UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Associação de Resistores em Paralelo e Misto

Docente: Ulisses Pereira Rosa Borges
Discente: Carlos Gabriel Baratieri — 2706598
Turma: C11

O presente documento tem como objetivo relatar a terceira prática do laboratório da disciplina de Eletricidade Básica, envolvendo a associação de resistores em paralelo e misto.

CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
2024

1 Objetivos

Realizar a identificação dos valores de resistência por meio do código de cores dos resistores; utilizar o multímetro na função ohmímetro para medir resistências; realizar a leitura dos valores de resistência dos componentes e verificar os valores de resistores conectados em paralelo.

2 Materiais

Para a prática, foram utilizados um multímetro digital Politerm, modelo POL-76X, com pontas de prova tipo jacaré, oito resistores e uma matriz de contatos ICEL Manaus MSB-400 para montagem dos circuitos.

3 Parte Teórica

Explicação do professor com relação ao multímetro na função de ohmímetro e conexão dos resistores no protoboard.

4 Parte Prática

4.1 Monte o circuito de acordo com a figura a seguir.

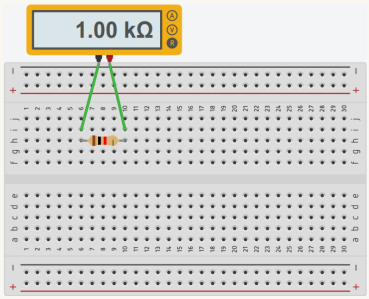


Figura 1: Medindo Resistor

4.2 Insira mais 3 resistores em paralelo a montagem anterior e meça a resistência equivalente a cada associação de resistores colocado. Preencha a tabela abaixo.

Tabela 1: Valores das resistências teóricas, registradas no multímetro e equivalentes calculadas.

Associação de Resistores em Paralelo			
Resistência (Ω)	**Valor da Resistência pelo código de cores (Ω)**	**Resistência registrada no multímetro (Ω)**	**Resistência equivalente calculada (Ω)**
R1	100 Ω	98,6 Ω	—
R2	180 Ω	178,5 Ω	—
R3	56,0 kΩ	56,70 kΩ	—
R4	39,0 kΩ	38,98 kΩ	—
R1//R2	64,29 Ω	64,2 Ω	64,29 Ω
R1//R2//R3	64,21 Ω	63,33 Ω	64,21 Ω
R1//R2//R3//R4	64,11 Ω	63,30 Ω	64,11 Ω

Observações sobre as Métricas dos resistores:

- **R1//R2:** Teve variação de $64{,}2\ \Omega$ para $64{,}1\ \Omega$;
- **R1//R2//R3:** Teve variação de $63{,}33\ \Omega$ para $63{,}40\ \Omega$;
- **R1//R2//R3//R4:** Não apresentou variações significativas;
- O resistor **R1//R2**, quando o professor auxiliou a equipe na tarefa 4.3, teve um novo valor registrado de $67{,}70\ \Omega$, que está dentro de sua tolerância, sendo esta de $3{,}2145\ \Omega$, seguindo corretamente o padrão ouro;
- Ainda no auxílio, o resistor **R1** teve uma variação tanto de $98{,}7\ \Omega$, quanto de $109{,}2\ \Omega$. O resistor **R2** teve um novo valor registrado de $179\ \Omega$.

4.3 Altere o circuito como ilustrado na figura a seguir. Meça o valor da resistência equivalente com a aplicação do curto-circuito no resistor e anote ao lado.

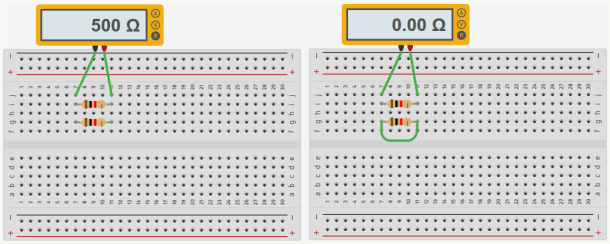


Figura 2: Circuitos Paralelo e Curto

> Os resistores utilizados foram o R1//R2, com um fio de curto-circuito no resistor R_2. Em cálculo teórico, o valor resultante seria de $64{,}29\ \Omega$. No entanto, o valor registrado foi de $67{,}7\ \Omega$ na medição sem curto-circuito. Durante os testes, o fio de curto-circuito teve dificuldades de encaixe na protoboard e apresentou uma resistência medida entre $10{,}9\ \Omega$ e $11{,}5\ \Omega$. O curto-circuito funcionou, pois registrou apenas a resistência do fio. O fio não possui tolerância.
> **Valor da Resistência Medida:** No intervalo de $\{10{,}9; 11{,}5\}\ \Omega$, devido à resistência do fio de curto.

4.4 Elabore um circuito no protoboard que tenha as seguintes associações: R1,R2,R3 e R4 – LIGADOS EM PARALELO; R5, R6, R7 e R8 LIGADOS EM PARALELO.

Tabela 2: Valores das resistências teóricas e registradas no multímetro para a associação em paralelo.

Associação de Resistores em Paralelo		
Resistência (Ω)	**Valor da Resistência pelo código de cores (kΩ)**	**Resistência Equivalente registrada no multímetro (kΩ)**
R5	180 kΩ	180,2 kΩ
R6	5 kΩ	5,1 kΩ
R7	4,7 kΩ	4,6 kΩ
R8	12 kΩ	11,63 kΩ
R5//R6//R7//R8	1,993 kΩ	1,997 kΩ

Tabela 3: Medições e cálculos das resistências equivalentes entre os pontos A/B e C/D.

Medições e Cálculos entre os Pontos A-B e C-D					
Medição da resistência equivalente entre os pontos A e B (Ω)	**Calcular o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B (Ω)**	**Determine as cores do resistor equivalente entre os pontos A e B**	**Medição da resistência equivalente entre os pontos C e D (Ω)**	**Calcular o valor da resistência equivalente entre os pontos C e D (Ω)**	**Determine as cores do resistor equivalente entre os pontos C e D**
64,6 Ω	64,11 Ω	Azul, Amarelo, Laranja, Ouro **Teórico:** 64 Ω	1,998 kΩ	1,993 kΩ	Vermelho, Preto, Vermelho, Ouro **Teórico:** 2 kΩ

> **Observação:** Os resistores em paralelo R5//R6//R7//R8, apresentaram um intervalo de 1,997 até 1,998 Ω.

4.5 Conclusão, compare os valores obtidos entre os cálculos e as medições.

Primeiramente, vamos calcular a tolerância e o intervalo de variação de cada um, seguindo o seguinte formulário:

$$\text{Tolerância} = \text{Valor Teórico} \times 0{,}05$$
$$\text{Valor Máximo} = \text{Valor Teórico} + \text{Tolerância}$$
$$\text{Valor Mínimo} = \text{Valor Teórico} - \text{Tolerância}$$

Observe a tabela abaixo com os valores já calculados:

Tabela 4: Valores calculados de tolerância e variação dos resistores.

Tolerância e Variação dos Resistores						
Resistor	**Valor Teórico**	**Tolerância (%)**	**Tolerância**	**Valor Mínimo**	**Valor Máximo**	**Registrada**
R1	100 Ω	5%	5 Ω	95 Ω	105 Ω	98,6 Ω
R2	180 Ω	5%	9 Ω	171 Ω	189 Ω	178,5 Ω
R3	56,0 kΩ	5%	2,8 kΩ	53,2 kΩ	58,8 kΩ	56,70 kΩ
R4	39,0 kΩ	5%	1,95 kΩ	37,05 kΩ	40,95 kΩ	38,98 kΩ
R5	180 kΩ	5%	9 kΩ	171 kΩ	189 kΩ	180,2 kΩ
R6	5 kΩ	5%	0,25 kΩ	4,75 kΩ	5,25 kΩ	5,1 kΩ
R7	4,7 kΩ	5%	0,235 kΩ	4,465 kΩ	4,935 kΩ	4,6 kΩ
R8	12 kΩ	5%	0,6 kΩ	11,4 kΩ	12,6 kΩ	11,63 kΩ

> Todas as resistências, de R1 até R8, estão dentro do intervalo calculado, apresentando pouca variação. O desvio padrão é um cálculo estatístico que quantifica a dispersão dos valores registrados em relação à média desses valores, assim temos que:

- **R1:** 0,7%
- **R2:** 0,75%
- **R3:** 0,35%
- **R4:** 0,01%
- **R5:** 0,10%
- **R6:** 0,05%
- **R7:** 0,05%
- **R8:** 0,185%

Desvio Padrão:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}}$$

- O desvio padrão geral: é de 68,688% sobre a tolerância.

> Esses dados demonstram que o desvio padrão está de acordo com a regra de tolerância obtida nas métricas dos resistores. Durante as métricas, existiu uma pequena variação nos valores de cada resistor, mas logo foram fixados de acordo com a tabela acima.

Para os resistores em paralelo, considerando sua tolerância ($\pm 5\%$), os valores teóricos e registrados, temos a seguinte tabela:

Tabela 5: Valores teóricos, práticos e limites de tolerância para as associações em paralelo.

Resistências Equivalentes em Paralelo				
Resistência	**Valor Teórico**	**Valor Prático**	**Valor Máximo**	**Valor Mínimo**
R1//R2//R3//R4	64,11 Ω	63,30 Ω	67,32 Ω	60,90 Ω
R5//R6//R7//R8	1,993 kΩ	1,997 kΩ	2,093 kΩ	1,893 kΩ

Podemos observar que eles estão dentro do intervalo de tolerância estabelecido pelos padrões ouro. O primeiro paralelismo teve um desvio padrão de 0,405% e o segundo paralelismo teve um desvio padrão de 0,002%.

5) Notas de Aula

Resistores em paralelo são 2 resistores interligados nos pontos (polos) em comum na protoboard (horizontais), conforme as orientações, ou seja, interligando 2 polos no mesmo ponto em comum. A resistência equivalente nunca é maior que as resistências individuais, diferente da associação em série em que $Re > R1 + \cdots + Rn$; aqui sempre fica menor. O que acontece no paralelismo de resistores é a divisão do fluxo de corrente de elétrons. Quando ligamos dois resistores, teoricamente em paralelo, mas em trilhas diferentes, eles não estão interligados paralelamente, pois não estão em pontos em comum; por isso, estão em curto-circuito.

Durante os testes de curto-circuito, foram observados problemas de encaixe na protoboard, principalmente com o fio de curto-circuito, onde foram utilizados 3 fios para fazer os testes, e todos apresentaram resistência. O primeiro era um fio branco, com bastante folga no encaixe, que tinha 2,2 ohms; o segundo era laranja, com valores entre 2,1 e 2,2 ohms, sendo considerado como 2,1 ohms. O último fio era branco e apresentava uma resistência de 10,9 a 11,5 ohms. Duas ferramentas diferentes foram utilizadas para medir os valores de corrente. A primeira foi um conector com ponta de prova, mas este tinha uma resistência de 1,3 ohms, então foi trocado pelo jacaré, que ainda apresentava certa resistência de 1,2 ohms.